

Toulouse, le 30 septembre 2026

**Objet : Candidature au poste d'Ingénieur-e Mécanique Support
Production F/H (Réf. # 2026-183195)**

Direction Industrielle · CEI Aubes de Turbine

BE Produits Militaires · Sites de Gennevilliers et Colombes

Safran Aircraft Engines

Direction Industrielle — CEI Aubes de Turbine

Bureau d'Études Produits Militaires

171 boulevard de Valmy

92702 Colombes Cedex

Madame, Monsieur,

Je vous adresse ma candidature pour le poste d'Ingénieur-e Mécanique Support Production au sein du Bureau d'Études Produits Militaires du Centre d'Expertise Industrielle (CEI) aubes de turbine, sur le site de Gennevilliers. Je termine en octobre 2026 un double cursus d'ingénieur généraliste ESTIA (spécialité mécanique et procédés avancés de fabrication) et de MSc *Computational and Software Techniques in Engineering* à Cranfield University. Ce qui motive mon engagement au cœur de la Direction Industrielle de Safran Aircraft Engines, c'est le lien direct et permanent entre le calcul mécanique de haute précision et la réalité opérationnelle des ateliers : garantir l'intégrité structurale et la conformité des aubages de turbine pour les moteurs militaires souverains les plus exigeants — le M88 du Rafale, le TP400 de l'A400M, le M53 du Mirage 2000 et le Larzac.

Le dimensionnement mécanique et la modélisation fine du comportement des matériaux sous sollicitations extrêmes constituent le cœur de mes compétences. À l'ESTIA, j'ai mené l'analyse aérothermique transsonique et thermo-élastique d'une turbomachine axiale à 4 étages sous ANSYS (écoulement compressible, ailettes à 450 °C, identification physique d'un blocage sonique à Mach 0,993 et calcul des dilatations différentielles de 0,26 mm induisant 1,47 GPa en cas de bridage). J'ai également simulé sous ANSYS Mechanical (module ACCS) les contraintes thermomécaniques résiduelles de cuisson pour prédire les déformations géométriques après refroidissement. Systématiquement adossé à un calcul analytique d'ordre de grandeur avant tout maillage, je maîtrise les calculs par éléments finis sous ANSYS et Abaqus (analyses statiques, modales, spectrales et tenue dynamique). Ces acquis sont directement transposables à l'évaluation des lois de comportement des superalliages, à l'analyse dynamique vibratoire (diagramme de Campbell) et à la prévention des mécanismes d'endommagement sous couplage thermique, fluage et fatigue (LCF/HCF) sur vos aubes de turbine.

Issu d'une filière d'ingénierie centrée sur les procédés de fabrication, je possède une maîtrise opérationnelle de la lecture de plans industriels, de la cotation fonctionnelle ISO GPS et des calculs de chaînes de cotes. En support de production pour vos ateliers de fonderie de précision (aubes monocristallines à cire perdue) et d'usinage complexe (fraisage 5 axes, électroérosion, rectification des pieds de sapin), je sais évaluer avec réactivité l'impact mécanique d'un écart géométrique ou défaut matière (dérive d'épaisseur de paroi, surépaisseur, coup de meule, concentration de contraintes en rayon de raccordement). Mon rôle sera d'instruire les demandes de dérogations avec un sens physique rigoureux : vérifier par pré-dimensionnement analytique et sous-modélisation éléments finis que les marges en fatigue et en dynamique restent conformes aux critères de définition pour sécuriser le vol, tout en évitant les arrêts de ligne en atelier.

Pragmatique et structuré, je sais articuler la gestion des questions urgentes d'atelier avec l'avancement méthodique des dossiers à moyen et long terme. Chez CMR, j'ai analysé par éléments finis et justifié 7 ensembles structuraux sous ANSYS et Robot avec la rédaction intégrale des notes de calcul associées, m'apportant la rigueur indispensable pour rédiger les Dossiers d'Études et de Conception (DEC) et formaliser les Changements À la Définition (CAD). À Cranfield, j'ai dirigé une équipe de quatre ingénieurs avec jalons réguliers et arbitrages chiffrés ; je saurai ainsi défendre avec clarté mes conclusions devant les pairs et experts lors des Revues Internes Métier (RIM). Très investi dans la réduction des Coûts de Non Qualité (CNQ), j'ai à cœur de capitaliser le retour d'expérience (REX) sur les aléas de fabrication et d'assurer un dialogue fluide avec le Bureau des Méthodes (BM), les équipes de production, les aérothermiciens, les aérodynamiciens et la Marque Technique.

De nationalité française et habilitable Défense, je suis disponible dès octobre 2026. Je suis pleinement mobile en Île-de-France pour m'installer sans délai à proximité immédiate de Gennevilliers et de Colombes et m'investir durablement au sein du BE Produits Militaires. Je me tiens à votre entière disposition pour vous présenter mon profil et mes réalisations lors d'un entretien.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

John Hoarau

Pièce jointe : curriculum vitae